

고려대학교 × AWS AI Innovators Challenge

시니피에 Signifié

한 문장으로 물으면, 받을 수 있는 청년 지원금과
신청 서류 체크리스트까지 정리해 주는 대화형 RAG 비서

“성북구 사는 25살 취준생인데 받을 수 있는 지원금 있어?”

지원금은 있는데, 내 것을 찾기가 너무 어렵다

흩어진 공고

중앙부처 · 광역 · 기초 지자체

같은 “월세 지원”도 국토부·서울시·인천시가 따로 공고하고, 서로 중복 수급이 제한됩니다.

복잡한 조건

거주지 · 나이 · 상태 · 소득

만 19~34세, 기준중위소득 150% 이하, 미취업자... 공고마다 조건 조합이 달라 직접 대조해야 합니다.

숨은 서류

신청 직전에야 알게 되는 서류

임대차계약서, 고용보험 이력, 건강보험료 납부확인서 등 제출 서류가 공고문 본문 곳곳에 흩어져 있습니다.

→ 청년은 ① 자격이 되는 사업 찾기와 ② 서류 추리기에 두 번 시간을 씁니다. 시니피에는 이 두 단계를 대화 한 번으로 줄입니다.

묻고 → 좁히고 → 챙겨준다

STEP 1 · 이해

구어체 조건 추출

“성북에 사는 25살 취준생” →

서울특별시 / 성북구 / 25세 / 취업준비
생

정보가 부족하면 필요한 것만 되묻습니다 (최
대 2회).

STEP 2 · 필터

자격 기반 1차 필터링

Vector DB 검색 단계에서 거주지·연령·상태·
소득이 맞지 않는 공고를 제외한 뒤 의미 유사
도로 순위를 매깁니다.

STEP 3 · 정리

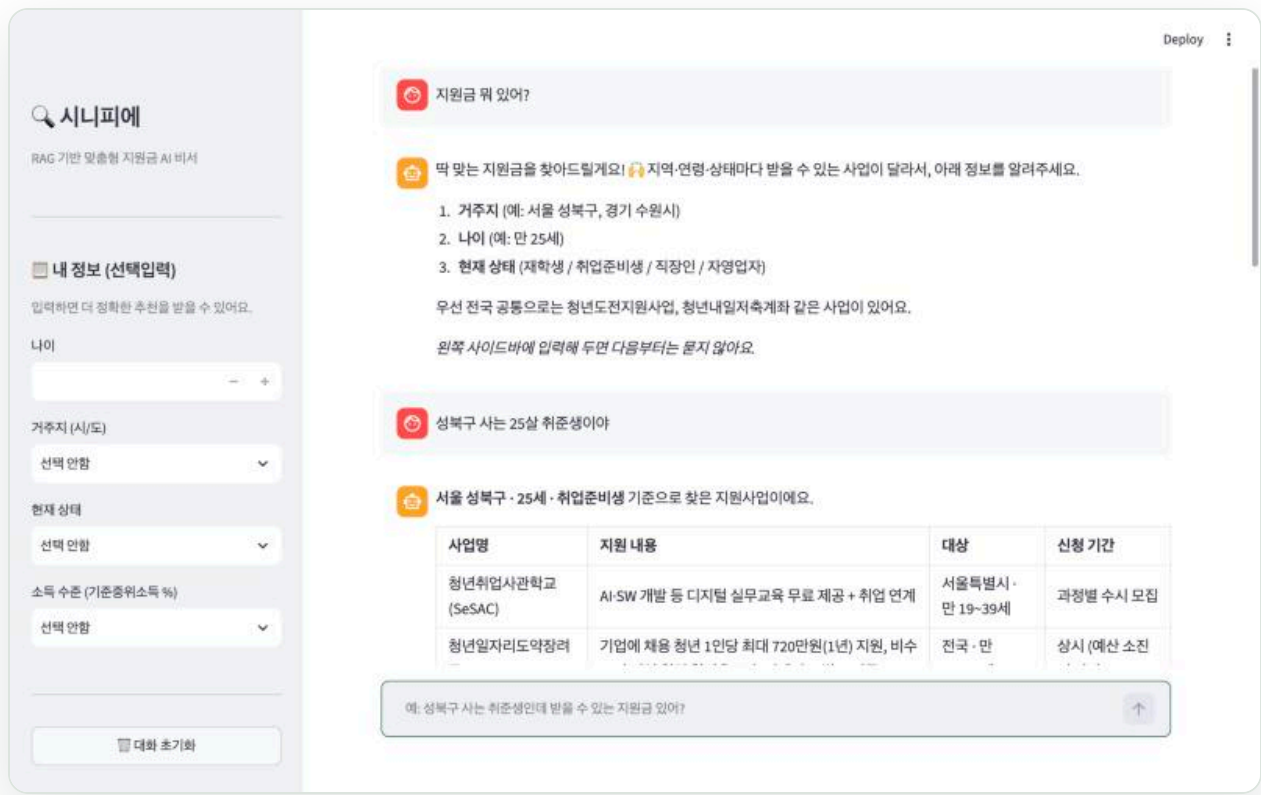
체크리스트 응답

요약 표 + 사업별 ☐ 구비서류 체크리스트 + 신
청 팁 + 원문 신청 링크를 한 화면에 제공합니
다.

원칙

검색된 공고에 없는 금액·기간은 만들지 않는다 · 모든 추천에 출처와 신청 링크 · 중복 수급 제한은 반드시 경고

모르면 되묻고, 알게 되면 바로 추천한다



턴 1 · “지원금 뭐 있어?”

거주지·나이·상태가 없어 부족한 항목만 예시와 함께 되묻고, 그동안 볼 수 있는 전국 공통 사업을 먼저 알려줍니다.

턴 2 · “성북구 사는 25살 취준생이야”

앞 턴의 맥락을 세션에 저장해 조건을 병합하고, 서울 + 전국 사업만 요약 표로 보여줍니다. 경기·부산 사업은 검색 단계에서 제외됩니다.

신청 직전에 필요한 것: 서류 체크리스트와 팁

시니피에

RAG 기반 맞춤형 지원금 AI 비서

내 정보 (선택입력)

입력하면 더 정확한 추천을 받을 수 있어요.

나이

거주지 (시/도)

선택 안함

현재 상태

선택 안함

소득 수준 (기준중위소득 %)

선택 안함

대화 초기화

Deploy

- 지원 내용: 기업에 채용 청년 1인당 최대 720만원(1년) 지원, 비수도권 기업 취업 청년은 근속 인센티브 별도 지급(2025년 개편 기준)
- 소득 기준: 소득 기준 없음
- 신청 방법: 고용24에서 기업이 참여 신청 (청년은 채용 전 기업에 참여 여부 확인)
- 담당 기관: 고용노동부

필요 서류 체크리스트

- ☐ 근로계약서
- ☐ 4대보험 가입 확인서
- ☐ (기업) 참여신청서

신청 팁

- 2025년부터 청년내일채움공제 신규 가입이 중단되어 이 사업이 주요 후속 제도입니다
- 입사 전에 회사가 참여기업인지 물어보면 협상에 도움이 됩니다

[신청 바로가기](#)

3. 청년도전지원사업

- 지원 대상: 최근 6개월 이상 취업·교육 이력이 없는 구직단념청년
- 지원 내용: 자신감 회복·진로탐색 프로그램 + 참여수당 최대 300만원 + 이수 인센티브

예: 성북구 사는 위준생인데 받을 수 있는 지원금 있어?

필요 서류 체크리스트

공고의 구비서류를 체크박스로 변환해 준비 상황을 바로 확인할 수 있습니다.

신청 팁

“국토부 월세 지원과 중복 수급 불가”, “청년내일채움공제 신규 가입 중단 → 청년일자리도약장려금” 처럼 놓치기 쉬운 정보를 함께 제공합니다.

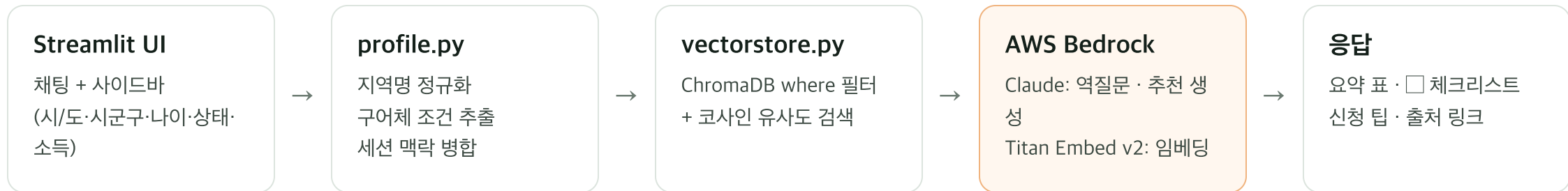
원본 출처

모든 사업에 담당 기관과 공식 신청 페이지 링크를 붙입니다.

Signifié

5

AWS Bedrock 기반 RAG 파이프라인



데이터 파이프라인

공공데이터포털(보조금24) API 수집 **fetcher** → 정제·메타데이터 추출
preprocessor → 배치 적재 **loader**. 현재 청년정책 시드 38건(전국 16 · 서울 9 · 경기 5 · 부산·인천·대전·광주 각 2) 적재.

키 없이도 끝까지 동작

AWS 키가 없으면 결정적 한국어 문자 n-gram 임베딩 + 같은 형식의 템플릿 응답으로 동작합니다. 임베딩 방식별로 컬렉션을 분리해 벡터 공간이 섞이지 않습니다.

타 지역 공고는 검색 단계에서 원천 차단

```
# 성북구 · 25세 · 취업준비생 · 중위소득 100~150%
{"$and": [
  {"region_sido": {"$in": ["전국", "서울특별시"]}},
  {"region_sigungu": {"$in": ["전체", "성북구"]}},
  {"age_min": {"$lte": 25}}, {"age_max": {"$gte": 25}},
  {"st_jobseeker": {"$eq": true}},
  {"income_max_pct": {"$gt": 100}},
  {"is_open": {"$eq": true}}
]}
```

평탄화한 메타데이터

연령 상·하한, 상태별 bool 플래그, 소득 기준선(%)을 스칼라로 저장해 ChromaDB where로 바로 필터링합니다.

안전한 조건 완화

결과가 없으면 소득 → 상태 → 연령 순으로 완화하되 **지역 조건은 끝까지 유지**합니다. (기존: 결과 0건이면 필터 없이 전체 재검색 → 타 지역 노출)

사람처럼 되묻고, 형식은 일정하게

지역명 정규화

“서울시 성북구”, “성북구”, “성북에 사는” → 모두 서울특별시/성북구.

“경기 광주시”와 “광주광역시”를 구분하고, 여러 시에 있는 “중구”는 추측하지 않습니다.

역질문 정책

거주지·나이를 모르면 모르는 항목만 예시와 함께 질문. 이미 말한 정보는 다시 묻지 않고, **최대 2회** 이후엔 확보한 정보로 추천합니다.

분야 인식

“통장·목돈” → 자산형성, “월세·보증금” → 주거
처럼 질문 분야를 먼저 채우고 부족하면 다른 분야로 보충합니다. 모집 종료 사업은 기본 제외합니다.

프롬프트 (Bedrock Claude)

SYSTEM: 근거 기반 · 자격 우선 검토 · 출처 명시 · 중복 수급 경고 · 고정 응답 형식(한 줄 조건 요약 → 요약 표 → 사업별 ☐ 서류 체크리스트 → 💡 팁 → 🔗 링크)
/ CLARIFY: 부족한 정보만, 5줄 이내, 답변 예시 포함

조건이 다른 공고가 섞이지 않는지 테스트로 확인

14 / 14

필터링 · 역질문 회귀 테스트 통과 (pytest)

38

적재된 청년 지원사업 (7개 권역)

질문 · 프로필	상위 추천 결과	제외 확인
“성북구 사는 25살 취준생인데 받을 수 있는 지원금 있어?”	청년도전지원사업 · 청년취업사관학교 · 청년일자리도약장려금 · 국민취업지원제도 · 서울시 청년수당	경기·부산 등 타 지역 0건
경기도 · 28세 · 직장인 — “목돈 모을 통장 있어?”	경기 청년 노동자 통장 · 청년내일저축계좌 · 청년 주택드림 청약통장	서울 희망두배 통장 제외
서울 성북구 · 27세 — “월세 지원 받고 싶어”	청년월세 특별지원 · 서울시 청년월세지원 · 임차보증금 이차지원 · 이사비 지원	인천·대전 월세 제외

지금 되는 것, 그리고 다음

구현 완료

- 구어체 조건 추출 · 지역명 정규화 · 멀티턴 맥락 유지
- 거주지·연령·상태·소득 메타데이터 필터 + 안전한 완화
- 역질문(최대 2회) · 요약 표 · 서류 체크리스트 · 신청 팁
- Bedrock Claude/Titan 연동 코드 + 키 없는 데모 모드
- 청년정책 38건 시드 · 공공데이터 API 수집 파이프라인

다음 단계

- 온통청년·보조금24 API 정기 수집으로 데이터 최신화 (현재 시드는 2025년 공고 기준 요약)
- 기초 지자체(시·군·구) 사업 확충 — 스키마·필터는 이미 지원
- 중복 수급 자동 판정, 신청 마감 알림
- 응답 스트리밍, 사용자 피드백 기반 추천 개선

소스 코드: github.com/NostalgicJ/signifie